Условие

Подводница стреля последователно n пъти по кораб. Всяко торпедо улучва с вероятност p. Корабът има m отсека и ако торпедото улучи, вероятността да наводни кой да е от тях е една и съща. Нека X е броят наводнени отсеци. Каква е вероятността корабът да потъне, ако за това са нужни поне два наводнени отсека? Намерете разпределението на X.



$m = 6$ отсека, попадения в тях

Две нива на случайност

1. **Колко торпеда улучват.** Нека I е броят попадения. Изстрелите са независими с успех p:

$$\mathbb{P}(I = i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}, \qquad i = 0, \ldots, n.$$

2. **Къде попадат.** При i попадения всяко избира отсек равновероятно и независимо: m^i равновероятни разпределения (различими частици в клетки, Задача 2.16).

X е броят **различни** отсеци, в които има поне едно попадение.

Ще смятаме по формулата за пълната вероятност: $\mathbb{P}(X = k) = \sum_i \mathbb{P}(X = k \mid I = i)\mathbb{P}(I = i)$.

Вероятността корабът да потъне

Минаваме през допълнението: $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1)$.

- $X = 0$: нито едно попадение, $\mathbb{P}(I = 0) = (1-p)^n$.
- $X = 1$: има поне едно попадение и **всички** са в един и същи отсек. При i попадения: кой отсек (m начина) от m^i разпределения: $\frac{m}{m^i}$.



$X = 1$: всички в един отсек

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - (1-p)^n - m \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \frac{1}{m^i}.$$

Цялото разпределение на X

Фиксираме k и $i \geq k$ попадения. Разпределенията с **точно** k наводнени отсека:

1. кои k отсека са наводнени: $\binom{m}{k}$;
2. i-те попадения покриват всичките k отсека (никой празен), по Задача 1.1(в):

$$\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^i.$$

При $i < k$ това е невъзможно, затова сумираме от $i = k$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{m}{k} \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \frac{\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^i}{m^i}, \quad k = 0, \ldots, m.$$

Проверки и отговор

$k = 0$: вътрешната сума е 0^i, ненулева само при $i = 0$: $\mathbb{P}(X = 0) = (1-p)^n$. ✓

$k = 1$: вътрешната сума е $1^i - 0^i = 1$ за $i \geq 1$:
$\mathbb{P}(X = 1) = m \sum_{i \geq 1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} m^{-i}$, както на предишната страница. ✓

$n = 1$: само едно торпедо, $X \leq 1$ и $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - (1-p) - m \cdot p \cdot \frac{1}{m} = 0$. ✓

Отговор. $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - (1-p)^n - m \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \frac{1}{m^i}$;

$\mathbb{P}(X = k) = \binom{m}{k} \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \frac{\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^i}{m^i}$, $k = 0, \ldots, m$.